

PROGRAMA DE ASIGNATURA: MÉTODOS CUANTITATIVOS Y OPTIMIZACIÓN - EIN601.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN601
Nombre	MÉTODOS CUANTITATIVOS Y OPTIMIZACIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(AES500)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	117	0	171

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura MÉTODOS CUANTITATIVOS Y OPTIMIZACIÓN EIN6017 pertenece al ámbito disciplinario, tiene por meta formativa que los estudiantes internalicen los conceptos de eficacia, eficiencia y optimalidad. La optimización se logra mediante el uso de métodos y sistemas desarrollados para ello. Esta asignatura refuerza el concepto de que los “óptimos” se pueden buscar y determinar, emplear “lecciones aprendidas” (recursividad) y “mejores prácticas” como estrategia de mejoramiento continuo en las organizaciones.

Conceptualmente el estudiante en esta asignatura deberá afianzar el conocimiento de métodos cuantitativos estudiado en asignaturas previas, fortaleciendo el Análisis y Diseño de soluciones de optimización, procurando siempre visualizar su aplicabilidad para la construcción de Sistemas y Modelos eficientes al disponer sus componentes o su totalidad de la calidad de “óptimo”. Además, incorporará nuevos enfoques y métodos de solución. Se busca que el estudiante, en un enfoque integrador, tome elementos del instrumental matemático de la línea del Cálculo Diferencial, de la línea de Estadística Descriptiva, Probabilidades e Inferencia estadística y de Investigación de Operaciones, para optimizar o buscar el óptimo de un Sistema o Modelo de Gestión.

Procedimentalmente, se realizan lectura de casos de diversa complejidad de la vida real, para incentivar el análisis y diseño detallado de un problema, proceso, procedimiento y escenarios de gestión, aplicando, cuando corresponda análisis y diseño específico o análisis y diseño integral para la búsqueda de la optimalidad; el enfoque de la asignatura, en el escenario de gestión del caso de optimización que se esté estudiando, es sistémico y en todo lo pertinente se promueve el respeto por el medio ambiente.

Actitudinalmente, esta asignatura busca promover en cada estudiante un espíritu crítico, rigurosidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura, y disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo con los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos.

Esta asignatura tiene como prerrequisito AES5007 Probabilidad y Estadística y se considera una asignatura con profundos componentes analítico - conceptuales que además refuerzan en el estudiante sus aspectos de análisis lógico, análisis físico, deductivo, diseño lógico, diseño físico, y de análisis de sensibilidad en los sistemas y/o modelos objeto de estudio.

Esta asignatura es impartida en la modalidad virtual (Online), por lo cual su desarrollo se efectúa a través de la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) de la UDLA desde el Aula Virtual desarrollada específicamente para este curso según los resultados de aprendizaje, contenidos y metodologías definidos en este Programa y planificadas en la respectiva Matriz de Diseño Instruccional (MDI). La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos relacionados dentro de un entorno virtual de aprendizaje. El estudiante dispondrá de un profesor tutor que desde los medios de interacción del aula virtual lo irá acompañando en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, aclarando cualquier duda que pueda surgir en relación con el contenido abordado y que presente alguna dificultad para el logro de los aprendizajes. Inicialmente, a través de una sesión síncrona de forma remota (videoconferencia en línea) el docente introduce a los estudiantes sobre la asignatura, los resultados de aprendizajes, contenidos que se abordarán y las evaluaciones que serán realizadas. Luego de manera asincrónica el Docente estará presente como facilitador de la comprensión, apoyando a los estudiantes en la puesta en práctica de lo aprendido.

A lo largo del desarrollo del curso el docente aportará desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante. Esta asignatura es integradora intermedia y permite recoger evidencia directa del nivel de logro del perfil de egreso de la carrera, mediante un hito evaluativo integrador. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional. La asignatura considera el desarrollo de 4 evaluaciones (1 cátedra, 2 ejercicios y 1 examen), donde se evalúan los aspectos conceptuales y procedimentales de la asignatura. El hito evaluativo integrador es el examen.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Interpretar mediante medidas, tablas y/o gráficos la información contenida en un conjunto de datos del área de ciencias de la ingeniería.
RAA2	Aplicar las distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas en la resolución de problemas del área de las ciencias de la ingeniería.
RAA3	Aplicar técnicas de muestreo en problemas relacionados con el área de las ciencias de la ingeniería.
RAA4	Analizar la salida de un software de ANOVA en la resolución de un problema del área de las ciencias de la ingeniería.
RAA5	Determinar el modelo de regresión adecuado en función del tipo de variable dependiente para la resolución de un problema del área de la ingeniería.
RAA6	Utilizar métodos de aprendizaje no supervisado en problemas de reducción de dimensión del área de las ciencias de la ingeniería.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Repaso Estadísticas.	Tema: Repaso Estadísticas Contenidos • Descripción de los datos Medidas estadísticas: de tendencia central (media, moda y mediana), posición no central (percentiles) y dispersión (rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) • Variables aleatorias discretas y continuas. Función de distribución de probabilidad. • Distribuciones discretas y continuas (Binomial, Poisson, Exponencial, y Normal). Actividades • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener estadígrafos de variables de estudios. • Reconocen los tipos de distribuciones para obtener probabilidades de variables en estudio. • Utilizan fórmulas para obtener probabilidades, esperanza y varianza de variables discretas y continuas. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de probabilidades de distribuciones de variables discretas y continuas. • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 1 (Medidas estadísticas de tendencia central y dispersión), Beamer 2 (Variables aleatorias discretas y continuas.), Beamer 3 (Binomial y Poisson,), Beamer 4 (Exponencial y Normal) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
2 Técnicas de muestreo.	Tema: Técnicas de muestreo Contenidos • Métodos básicos de selección. • Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Actividades • Identificar el tipo de muestreo de acuerdo a los objetivos del estudio. • Utilizan fórmulas para obtener el tamaño ideal de la muestra • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 5 (Métodos básicos de selección), Beamer 6 (Muestreo Aleatorio Simple (MAS)) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
3 Análisis de Varianza.	Tema: Análisis de Varianza Contenidos • ANOVA de una vía. Características y supuestos • Suma de cuadrados. Tablas de ANOVA • ANOVA de dos vías. Características y supuestos. Actividades • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para analizar la relación entre dos variables. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 7 (ANOVA de una vía. Características y supuestos), Beamer 8 (Suma de cuadrados. Tablas de ANOVA), Beamer 9 (ANOVA de dos vías. Características y supuestos) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

4 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal Contenidos • Supuestos y propiedades algebraicas. • Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. • Interpretación de los coeficientes y estimadores. • Propiedades de la regresión lineal. Pruebas de la regresión lineal. • Regresión lineal múltiple. Actividades • Utilizan estadísticos y gráficos para analizar parámetros de modelo y mejor ajuste • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 10 (Supuestos y propiedades algebraicas. Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios), Beamer 11 (Interpretación de los coeficientes y estimadores. Propiedades de la regresión lineal. Pruebas de la regresión lineal), Beamer 12 (Regresión lineal múltiple). Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
5 Regresión logística	Tema: Regresión logística Contenidos • Modelo Logit • Modelo Probit. Actividades • Utilizan métodos estadísticos para determinar parámetros del modelo. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 13 (Modelo Logit), Beamer 14 (Modelo Probit) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
6 Análisis Factorial	Tema: Análisis Factorial Contenidos • Características. Matriz de covarianza y de correlaciones. • Métodos de extracción de factores. Actividades • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para analizar matriz de covarianza y correlación entre variables. • Aplican las técnicas de análisis factorial. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para agrupación y clasificación de individuos, así como de segmentación. • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 15 (Características. Matriz de covarianza y de correlaciones), Beamer 16 (Métodos de extracción de factores) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

7 Análisis de Clúster	Tema: Análisis de Cluster Contenidos • Características. Medidas de distancia. • Métodos Jerárquicos. • Métodos no jerárquicos (K-Means). Actividades • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para agrupar un conjunto de observaciones en un número dado de clusters o grupos. • Utilizan criterios basados en distancias como indicadores de disimilaridad y medidas de similitud y distancia entre grupos. • Distinguir los Métodos de clasificación Jerárquicos y los Métodos de clasificación No-Jerárquicos. • Realizan análisis de los resultados obtenidos. • Revisan los videos correspondientes a los Beamer 17 (Características. Medidas de distancia), Beamer 18 (Métodos Jerárquicos), Beamer 19 (Métodos no jerárquicos (K-Means)) Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Repaso Estadísticas.	Tema: Repaso Estadísticas Contenidos • Descripción de los datos ◦ Medidas estadísticas: de tendencia central (media, moda y mediana), posición no central (percentiles) y dispersión (rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) • Variables aleatorias discretas y continuas. Función de distribución de probabilidad. • Distribuciones discretas y continuas (Binomial, Poisson, Exponencial, y Normal). Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°1: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de medidas estadísticas. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 1 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°2: el estudiante trabaja en el cálculo de probabilidades con distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 2 del programa de la asignatura. . Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
2 Técnicas de muestreo.	Tema: Técnicas de muestreo Contenidos • Métodos básicos de selección. • Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°3: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de medidas estadísticas. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 3 declarado en el programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la física como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

3 Análisis de Varianza.	Tema: Análisis de Varianza Contenidos • ANOVA de una vía. Características y supuestos • Suma de cuadrados. Tablas de ANOVA • ANOVA de dos vías. Características y supuestos. Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°4: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de tablas ANOVA de una vía. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 4 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°5: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de tablas ANOVA de dos vías. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 4 declarado en el programa de la asignatura. . Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
4 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal Contenidos • Supuestos y propiedades algebraicas. • Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. • Interpretación de los coeficientes y estimadores. • Propiedades de la regresión lineal. • Pruebas de la regresión lineal. • Regresión lineal múltiple. Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°6: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de los coeficientes del modelo de regresión. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 5 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°7: el estudiante trabaja con el modelo de regresión lineal realizando predicciones de nuevos valores. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 5 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°8: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de los coeficientes del modelo de regresión múltiple. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 5 declarado en el programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
5 Regresión logística	Tema: Regresión logística Contenidos • Modelo Logit • Modelo Probit. Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°9: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de los coeficientes del modelo Logit. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 5 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°10: el estudiante trabaja con el cálculo e interpretación de los coeficientes del modelo Probit. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 5 declarado en el programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

6 Análisis Factorial	Tema: Análisis Factorial Contenidos • Características. Matriz de covarianza y de correlaciones. • Métodos de extracción de factores. Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°11: el estudiante trabaja con las características, Matriz de covarianza y de correlaciones. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 6 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°12: el estudiante trabaja con métodos de extracción de factores modelo. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 6 declarado en el programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
7 Análisis de Clúster	Tema: Análisis de Cluster Contenidos • Características. Medidas de distancia. • Métodos Jerárquicos. • Métodos no jerárquicos (K-Means). Actividades El estudiante ejercita con las siguientes actividades de autoevaluación en laboratorios interactivo con uso de software online Laboratorio N°13: el estudiante trabaja con las características y medidas de distancia. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 3 declarado en el programa de la asignatura. Laboratorio N°14: el estudiante trabaja con Métodos Jerárquicos. Aporta al logro del resultado de aprendizaje 3 declarado en el programa de la asignatura Laboratorio N°15: el estudiante trabaja con Métodos no jerárquicos (K-Means). Aporta al logro del resultado de aprendizaje 3 declarado en el programa de la asignatura Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Repaso Estadísticas.	Tema: Repaso Estadísticas Contenidos • Descripción de los datos Medidas estadísticas: de tendencia central (media, moda y mediana), posición no central (percentiles) y dispersión (rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) • Variables aleatorias discretas y continuas. Función de distribución de probabilidad. • Distribuciones discretas y continuas (Binomial, Poisson, Exponencial, y Normal). Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°1 y en la Guía N°2. En la guía N°1 se trabaja con el cálculo e interpretación de medidas estadísticas de tendencia central y dispersión. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 1 del programa de la asignatura. En la guía N°2 se trabaja con variables aleatorias discretas y continuas y distribuciones. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 2 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

2 Técnicas de muestreo.	Tema: Técnicas de muestreo Contenidos • Métodos básicos de selección. • Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°3. En la guía N°3 se trabaja la técnica de muestreo. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 3 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
3 Análisis de Varianza.	Tema: Análisis de Varianza Contenidos • ANOVA de una vía. Características y supuestos • Suma de cuadrados. Tablas de ANOVA • ANOVA de dos vías. Características y supuestos. Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°4, en la Guía N°5 y en la Guía N°6 En la guía N°4 se trabaja Anova de 1 vía. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 4 del programa de la asignatura. En la guía N°5 se trabaja Tablas de Anova. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 4 del programa de la asignatura. En la guía N°6 se trabaja Anova de 2 vía. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 4 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
4 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal Contenidos • Supuestos y propiedades algebraicas. • Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. • Interpretación de los coeficientes y estimadores. • Propiedades de la regresión lineal. Pruebas de la regresión lineal. • Regresión lineal múltiple. Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°7, en la Guía N°8 y en la Guía N°9. En la guía N°7 se trabaja supuestos y propiedades algebraicas, método de mínimos cuadrados e interpretación de los coeficientes. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 5 del programa de la asignatura. En la guía N°8 se trabaja propiedades de la regresión lineal y pruebas de la regresión lineal. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 5 del programa de la asignatura. En la guía N°9 se trabaja regresión lineal múltiple. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 5 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valoran la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

5 Regresión logística	Tema: Regresión logística Contenidos • Modelo Logit • Modelo Probit. Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°10 y en la Guía N°11. En la guía N°10 se trabaja modelo Logit. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 5 del programa de la asignatura. En la guía N°11 se trabaja modelo Probit. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 5 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valorán la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
6 Análisis Factorial	Tema: Análisis Factorial Contenidos • Características. Matriz de covarianza y de correlaciones. • Métodos de extracción de factores. Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°12 y en la Guía N°13. En la guía N°12 se trabaja la matriz de covarianza y de correlaciones. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 6 del programa de la asignatura. En la guía N°13 se trabaja los métodos de extracción de factores. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 6 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valorán la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.
7 Análisis de Clúster	Tema: Análisis de Cluster Contenidos • Características. Medidas de distancia. • Métodos Jerárquicos. • Métodos no jerárquicos (K-Means). Actividades El estudiante ejercita con el material propuesto en la Guía N°14, en la Guía N°15 y en la Guía N°16. En la guía N°14 se trabaja las características y medidas de distancia. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 6 del programa de la asignatura. En la guía N°15 se trabaja los métodos jerárquicos. Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 6 del programa de la asignatura. En la guía N°16 se trabaja los métodos no jerárquicos (K-Means). Tiene por objetivo aportar en el logro del resultado de aprendizaje 6 del programa de la asignatura. Actitudes • Manifiestan disposición para la entrega los trabajos y tareas de acuerdo a los lineamientos solicitados y en los plazos establecidos inicialmente. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Otorgan importancia a la rigurosidad y responsabilidad para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. • Valorán la estadística como un medio que le proporciona las herramientas necesarias para la resolución de problemas de diversos ámbitos.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en: La primera parte del curso prevalece el método tradicional, ya que se les introduce los conceptos, definiciones, teorías y aplicaciones necesarias para que los estudiantes posteriormente puedan extrapolar lo aprendido a casos reales de las organizaciones o mercados. En la segunda parte del curso, prevalece el método de revisión del desempeño, ya que los estudiantes en esta instancia deben desarrollar un proyecto en el contexto de un caso real de una organización o mercado y el profesor actúa como guía y supervisor, retroalimentando las presentaciones e informes de los grupos.

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)

La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:

- Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support)
- Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase.
- Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad.
- Cuando las sesiones contemplen la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación-actividad-retroalimentación.

SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO)

Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- REALIZACIÓN: En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema.
- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.
 - Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la clase de cátedra.

1) LABORATORIO – TALLER GUIADO:

- Durante la sesión de laboratorio se realizará un taller guiado. Se sugiere que este taller se realice en modalidad tutorial, donde el profesor muestre el paso-a-paso la actividad y los alumnos sigan estos pasos hasta completar la tarea.
- Los alumnos trabajarán en forma individual.
- El profesor realizará la actividad en un computador con las mismas características que los usados por los alumnos, esto para tener idea acabada de los problemas o dificultades que deben enfrentar los estudiantes, y actuar para ayudar a resolverlos, además de contribuir a un mejor clima dentro del aula.
- Durante la realización del taller, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

2) LABORATORIO – DESARROLLO DE PROBLEMA:

En esta sesión, el docente llevará a la clase un caso (contexto, problema, solución), que servirá para que los alumnos apliquen los conceptos vistos al inicio de la sesión. Se sugiere que, en esta modalidad, el docente presente a los alumnos ejemplos de cómo abordar el tópico de la sesión, y luego apliquen lo aprendido al caso preparado por el docente.

Durante el desarrollo del laboratorio, los alumnos trabajarán en algunos casos en forma individual, y en otras ocasiones en pares, a fin de generar discusión y practicar habilidades de comunicación interpersonales.

Durante la realización de la sesión, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio. No existirán clases completamente expositivas, ni teóricas.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso de que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de laboratorio antes presentado.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

SESIONES DE AYUDANTÍA

Cada sesión de ayudantía estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- REALIZACIÓN: En cada sesión de ayudantía se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje,
- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.
 - Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la clase de cátedra.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de ayudantía, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio de computación.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso de que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de ayudantía antes presentado.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

7. EVALUACIÓN

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	9 de 11

7.1. PONDERACIONES							
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100		
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0		
				CATEDRA 1	50		
				CATEDRA 2	50		
				CATEDRA RECUPERATIVA	50		
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33		
				EJERCICIO 2	33.33		
				EJERCICIO 3	33.33		
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación			
CATEDRA 2	RAA5, RAA6	5,6,7	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación			
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4,5,6,7	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación			
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2	1,2	Ejercicio	Pauta de evaluación			
EJERCICIO 2	RAA3, RAA4, RAA5	3,4,5	Ejercicio	Pauta de evaluación			
EJERCICIO 3	RAA6	6,7	Ejercicio	Pauta de evaluación			
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4,5,6,7	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación			
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
La asignatura Métodos Estadísticos Aplicados a la Ingeniería, evalúa en forma sistemática los saberes declarados en el programa de asignatura los cuales conducen finalmente al logro de los Resultados de Aprendizaje que se pretende que los estudiantes logren al finalizar el curso. Las intervenciones evaluativas se reducen en: • Evaluación Formativa: Durante el desarrollo del curso, el docente apoya y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas son la recepción de consultas, las cuales abordará entregando detalladas maneras de resolver el problema. Por otra parte, los videos de las clases entregan espacios de reflexión y análisis de problemáticas que se abordan en la asignatura. • Sumativa: La asignatura contempla una cátedra, cuatro ejercicios y un examen. Para la cátedra y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Con respecto a los ejercicios, es importante señalar que estos son instancias que abordan parte de todos los RA de la asignatura, y que dentro de sus objetivos está el acercar al estudiante al desarrollo de desafíos y problemas que deberá enfrentar en la cátedra y el examen. Sobre Cátedra recuperativa Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar la cátedra declarada en la ponderación de la asignatura. Consideraciones: • La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo sí, es superior a la calificación obtenida en la cátedra 1. • La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. • La única evaluación que se puede recuperar es la cátedra. • Los ejercicios, examen y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno. Sobre Eximición de examen Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir Nota examen = (promedio de cátedras*0,50+ promedio de ejercicios*0,20) / 0,70 Normativa complementaria de la evaluación: • El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0). • La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla por el docente en un plazo máximo de 7 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de carrera. En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de carrera, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Maddala, G.S - Jolly Vallejo, Juan Carlos	1996	Introduccion a la econometria	MEXICO	PRENTICE-HALL	14		
Webster, Allen L - Garcia, Yelka Maria	2000	Estadistica aplicada a los negocios y la economia	SANTAFE DE BOGOTA	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	112	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/101921?page=1
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN		
Wooldridge, Jeffrey M	2001	Introduccion a la econometria	AUSTRALIA.	INTERNATIONAL THOMSON			
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
1. Programa PULSAR 2. E-support 3. Aula miudla.cl 4. Documentos desarrollados por el docente. 5. Guías proporcionadas por el docente							

Notas al Pie:

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	11 de 11